

Consulting, training, and cooperation on: Artificial Intelligence, Finte

Tri Nhan

Data Science & Application, R&D Group

Learn Forever

(<https://trinhansg.github.io/>)

Home (<https://trinhansg.github.io/>) | Members (<https://trinhansg.github.io/members>) | Events
 (<https://trinhansg.github.io/events/>) | Demos (<https://trinhansg.github.io/demos/>) | AI Applications
 (<https://trinhansg.github.io/products/>) | Google Scholar Analysis (<https://trinhansg.github.io/google-scholar-analysis/>) | Machine Learning (https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/) | Knowledge
 Based Systems (<https://trinhansg.github.io/kbs/>) | DL Applications in Business (<https://trinhansg.github.io/dla/>) |
 The Tale of Kieu (<https://trinhansg.github.io/kieu/>)
 AI for Data Analytics (<https://trinhansg.github.io/syllabus/AI4Accountants-Up-Syllabus.pdf>) | FINTECH MSc
 (https://trinhansg.github.io/syllabus/NTU_MasterFINTECH.pdf) | FINTECH BSc
 (<https://trinhansg.github.io/syllabus/Finance and Technology BSc.pdf>) | You Tube
 (<https://trinhansg.github.io/videos/>) | Materials (<https://github.com/trinhansg/materials>) | Sample Code
 (<https://github.com/trinhansg/code>) | Courses (<https://trinhansg.github.io/courses/>) | Publication
 (<https://github.com/trinhansg/publication>) | eBooks (<https://trinhansg.github.io/ebooks/>) | Software
 (<https://drive.google.com/drive/folders/19QN45d4RgPmayFOMLRm6YJrJIHQbj93q?usp=sharing>) | Weka
 (<https://github.com/trinhansg/trinhansg.github.io/tree/master/weka>) | Data
 (<https://github.com/trinhansg/datasets>) | Installation (<https://trinhansg.github.io/installation/>) | News
 (<https://trinhansg.github.io/news/>)

AI Applications

Financial Advisor



Help

Question/ Answer

Stop

====Please answer the following questions====

a:" short term interest rate peak recently" ?
Expert Bot>a (yes/no)?
yes

Bot's Recommendation: " you should buy treasure bill"
Reasonning process:
[a = yes, b = yes]

a : " short term interest rate peak recently"= yes
b : " predict peak"= yes

Expert Bot> Thank you for asking me

Click on Question&Answer Button again

Financial Advisor

Bankruptcy Prediction Neural Network, developed by Tri Nhan R&D Group 2019

Bankruptcy Prediction Using Neural Net



WC/TA

Ret Earnings/TA

EBIT/TA

Mk Equity/BV Debt

Sales/TA

Help

Read Training File

Neural Network Prediction

Neural Network Training

Stop

Guess for the values of the following features

Neural Network Prediction

WC/TA=Working Capital/Total Asset= 0.1

Ret Earnings/TA=Retained Earning/Total Asset= 0.1

EBIT/TA=Earnings before Interest and taxes/Total Asset= 0.1

Mk val Equity/BV Debt=Market Value Equity/Bank Value Debt= 0.1

Sales/TA:Sales/Total Asset= 0.1

The prediction value (0..1)= 0.89 level=strong bankruptcy

Done Predicting

Bankruptcy Prediction

AI Text Mood Analysis developed by TriNhan R&D Group 2019



Đọc tập tin

Phân tích

Kết thúc

5:Neutral=0:Đó là cái gì đấy hả bố?

6:Neutral=0:Người bố (chưa từng nhìn thấy thang máy bao giờ) trả lời:

7:Neutral=0:Con trai, bố chưa từng nhìn thấy cái gì như vậy trong đời.

8:Neutral=0:Bố không biết nó là cái gì?

9:Negative=-1:Trong khi cả 2 bố con đều đang tròn mắt nhìn, một bà lão run rẩy chống gậy, bu

10:Neutral=0:Cậu bé và bố thấy những vòng tròn nhỏ với những con số phía trên tấm vách sá

11:Neutral=0:Họ tiếp tục thấy những vòng tròn nhỏ với những con số sáng lên nhưng theo chi

12:Positive=2:Hai tấm vách mở ra và một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra.

13:Neutral=0:Ông bố vội nói với cậu con trai:

14:Positive=4:Mau về nhà mang mẹ mày tới đây, nhanh lên!

==== Phân tích cảm xúc của văn bản====

Số câu Neutral: 10

Số câu Positive: 3

Số câu Negative: 1

==== Phân tích trạng thái của văn bản====

Điểm Happy mood: 1

Điểm Sad mood: 0

Điểm Angry mood: 1

Điểm trạng thái của tác giả lớn nhất Happy Mood

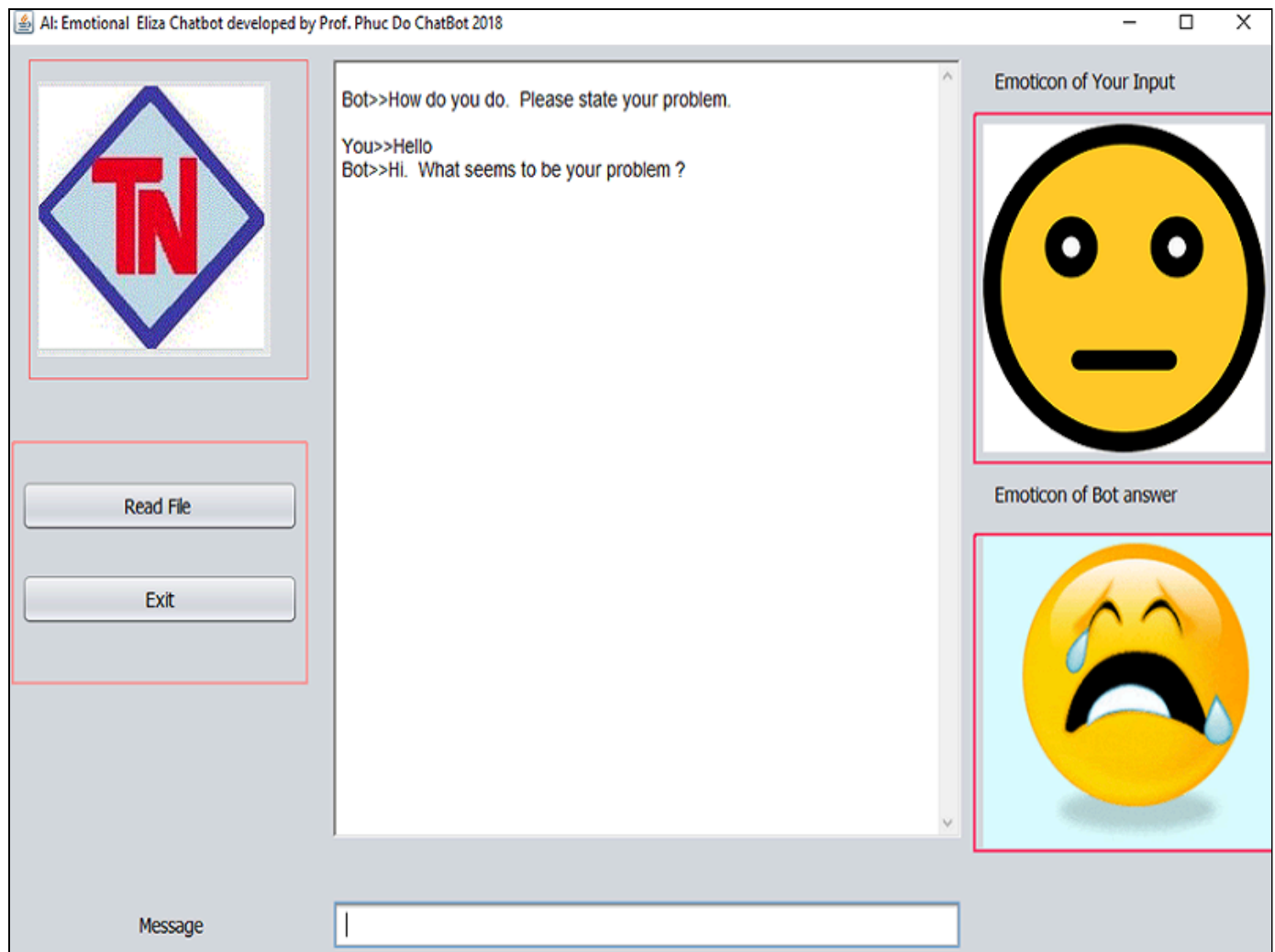
Cảm xúc của văn bản



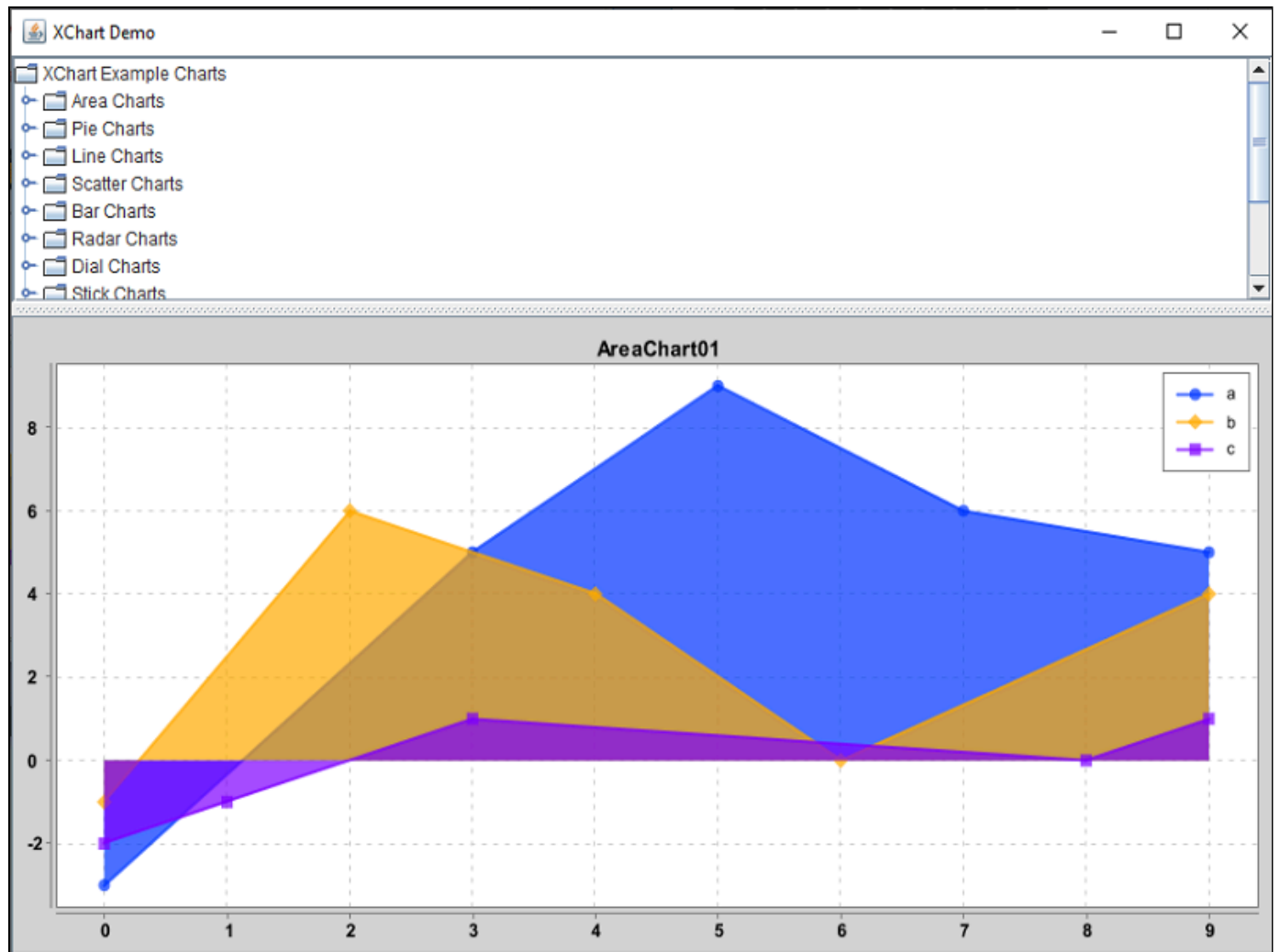
Tâm trạng của tác giả



AI Text Mood Analysis



Emotional Eliza Chatbot



XChart Demo



Stock Prediction



CHẨN ĐOÁN Y KHOA

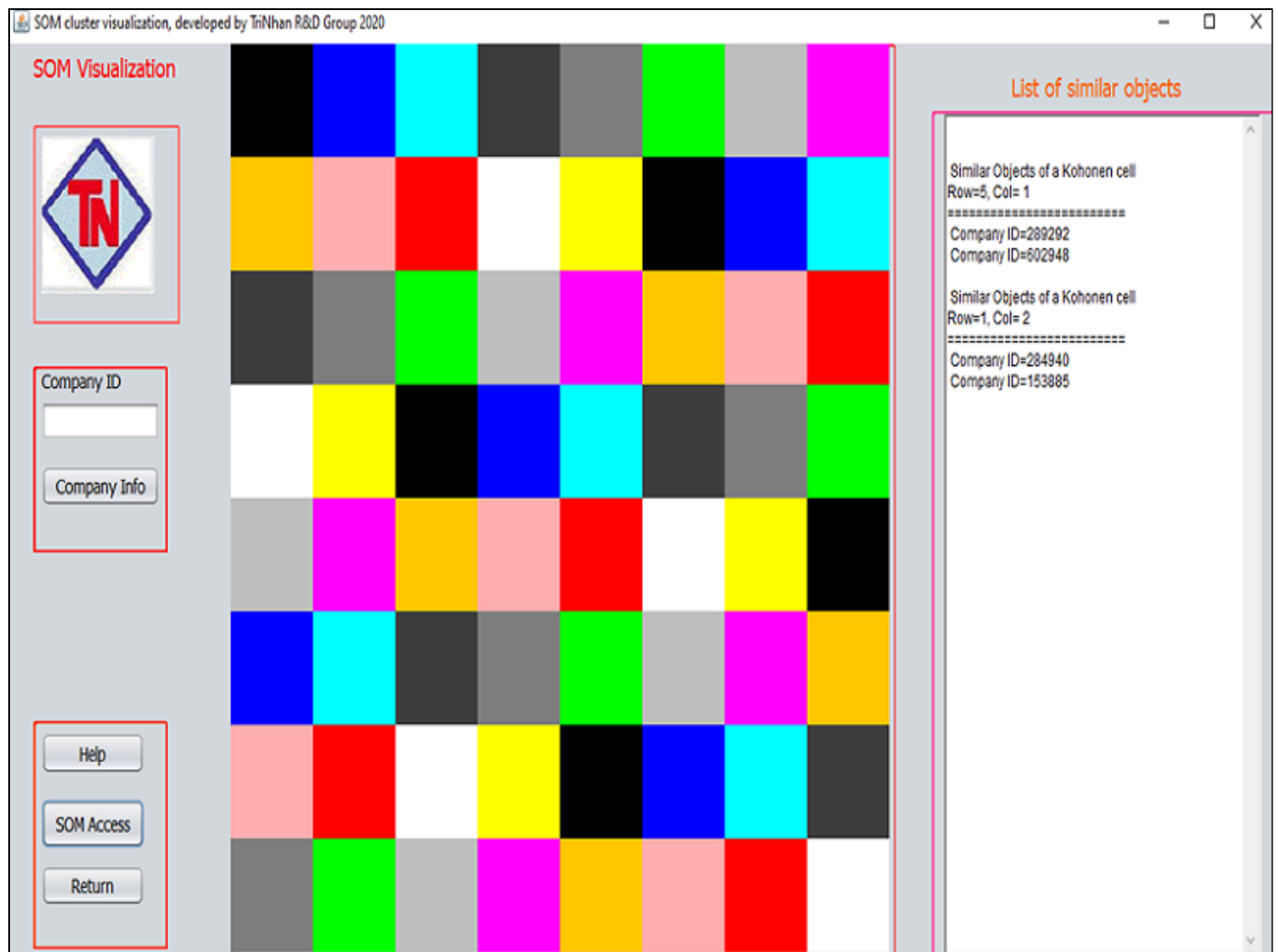
Triệu Chứng:

☒ Ho	☐ Khó nuốt	☐ Sợ ánh nắng
☒ Sưng Amidan	☐ Khó thở	☐ Yếu người
☐ Tăng Ganglia	☐ Nhức đầu	☐ Nhú mắt
☐ Corisa	☒ Đau họng	☐ Vết thâm
☐ Delirio	☐ Đau cơ	☐ Buồn ngủ
☐ Sốt cao	☐ Giọng nói	☐ ối mửa

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN BỆNH
AMIGDALITE = 50%
PNEUMONIA = 20%
SARAMPO = 20%

Xác nhận

Medical Diagnosis



SOM Cluster Visualization

Build Decision Tree, developed by TriNhan R&D Group 2019

Decision Tree Builder

==== J48 Descision Tree Classification for Continuous Data====
J48 unpruned tree

```

Ret Earnings/TA <= 0.118567
| Mk val Equity/BV Debt <= 0.416086: 1 (132.0/21.0)
| Mk val Equity/BV Debt > 0.416086
| | EBIT/TA <= -0.154423: 1 (5.0)
| | EBIT/TA > -0.154423
| | | Ret Earnings/TA <= 0.109718: 0 (32.0/7.0)
| | | Ret Earnings/TA > 0.109718: 1 (3.0)
Ret Earnings/TA > 0.118567
| Sales/TA <= 0.631469
| | Mk val Equity/BV Debt <= 0.313032: 1 (8.0/1.0)
| | Mk val Equity/BV Debt > 0.313032: 0 (8.0)
| Sales/TA > 0.631469: 0 (78.0/1.0)

```

Number of Leaves : 7

Size of the tree : 13

=====
List of features of training data set
f1:WC/TA=Working Capital/Total Asset
f2:Ret Earnings/TA=Retained Earning/Total Asset
f3:EBIT/TA=Earnings before Interest and taxes/Total Asset
f4:Mk val Equity/BV Debt=Market Value Equity/Bank Value Debt
f5:Sales/TA=Sales/Total Asset
Done Help
Done J48 decision tree building

Help

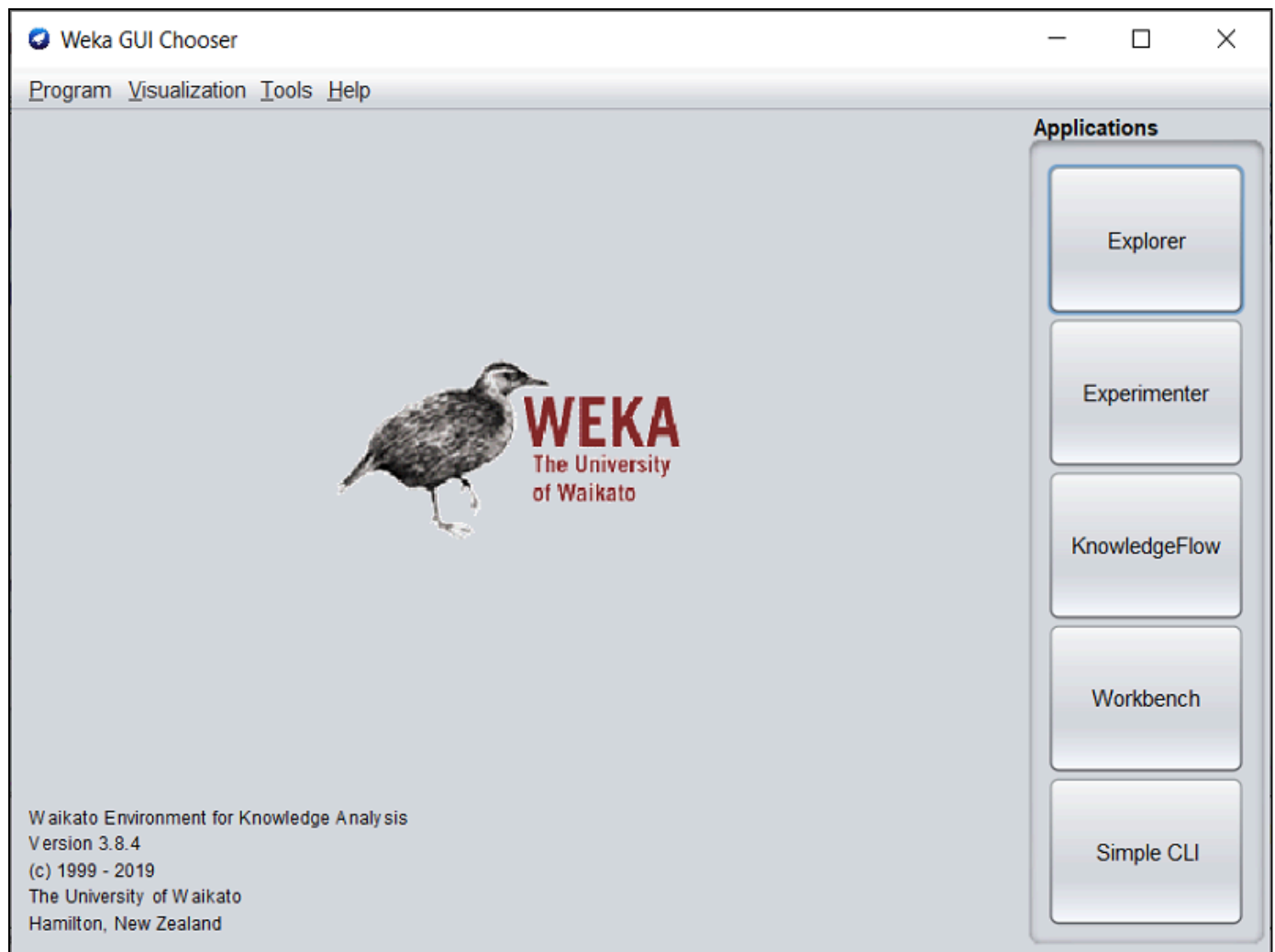
Read File

ID3

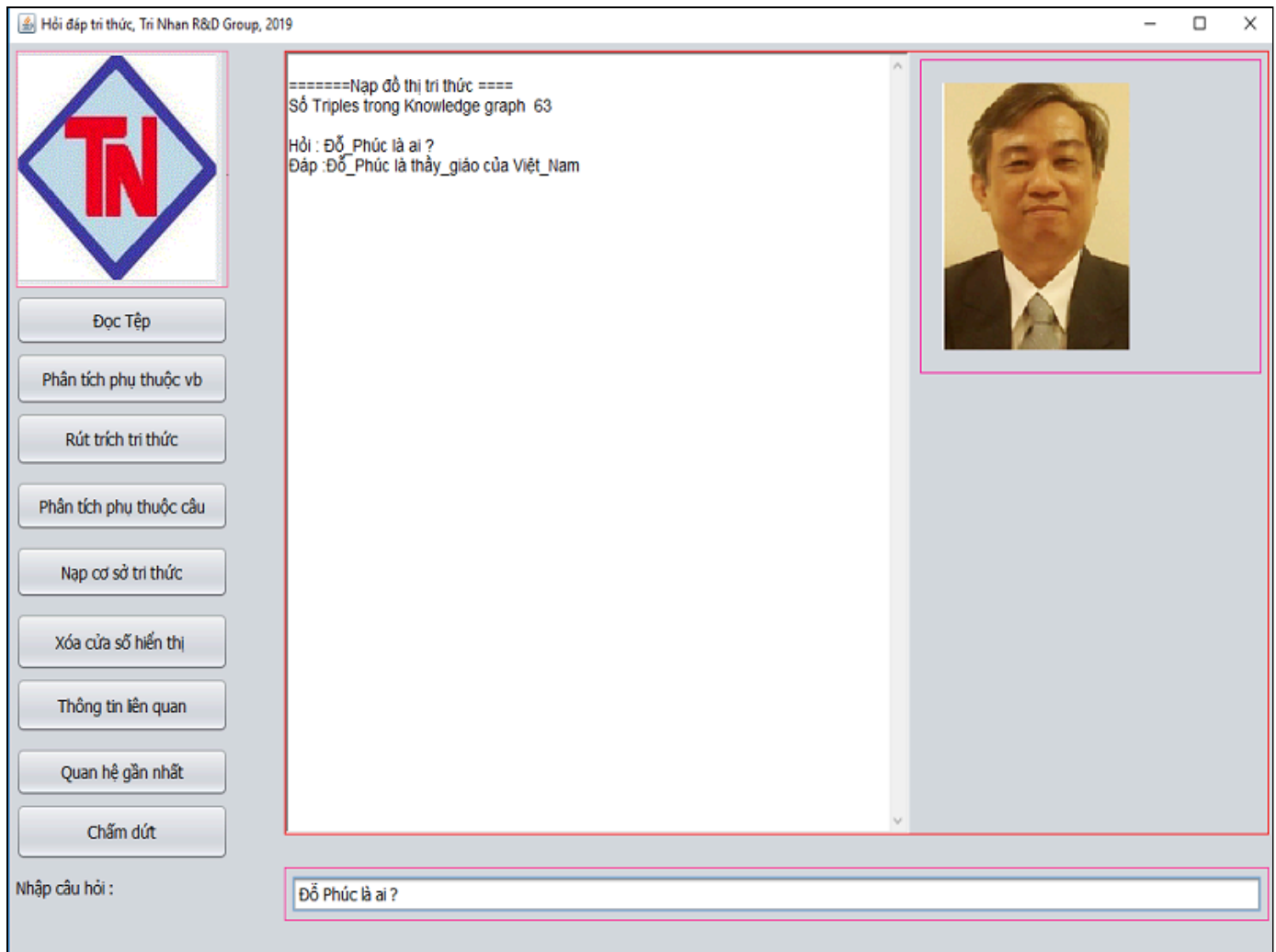
J48

Stop

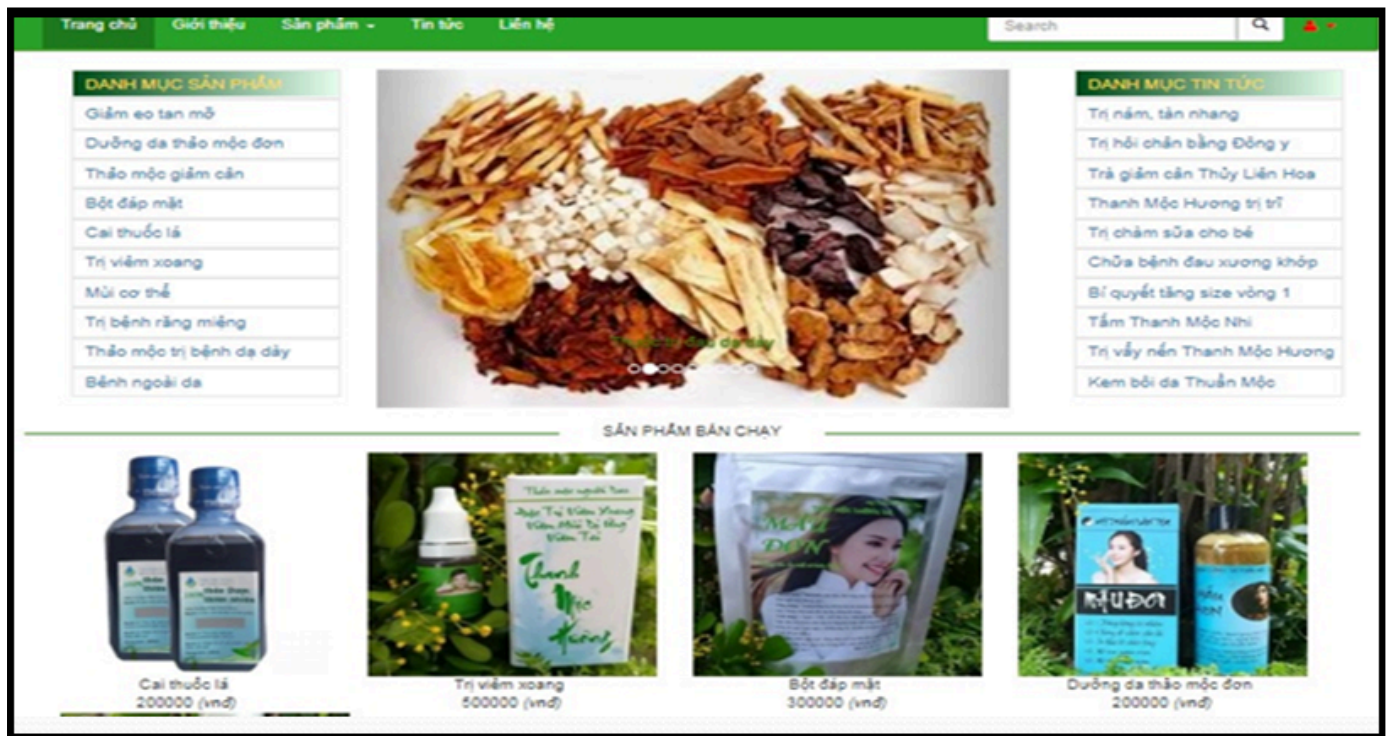
Rules predicting the bankruptcy of businesses



Weka

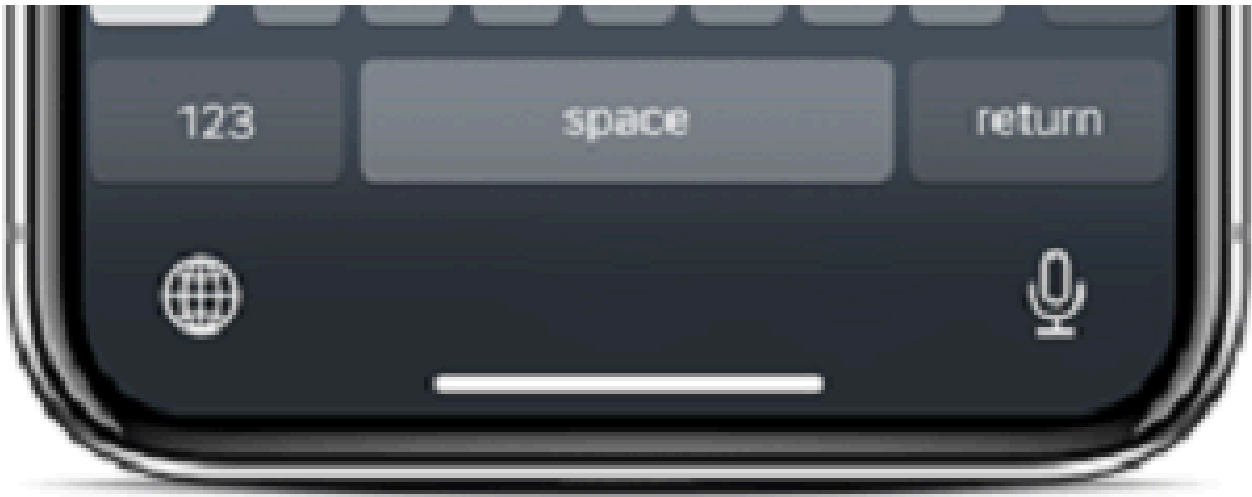


Chatbot



Hệ thống tư vấn thuốc Đông Y, 2018





Vietnam Tourism Chatbot

Ở đâu có mè xừng?

Mè xừng là một món ăn đặc sản của Huế



Hỏi mình tại đây...

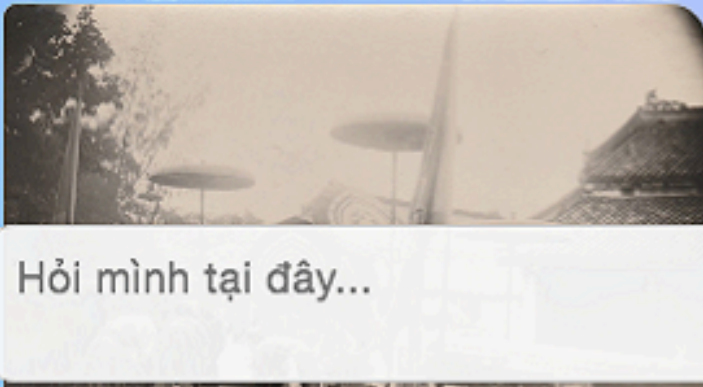
Vietnam Tourism Chatbot

Dân ca Huế là gì?

Huế có các loại hình dân ca Vè, Ca Huế, Hò giã gạo, Hò ru con, Hò bài chòi, Hò quết vôi, Nhạc Lễ, Nhã nhạc Cung đình Huế, Lý Năm Canh, Lý Tình Tang, Lý Tử Vi, Lý Hoài Xuân

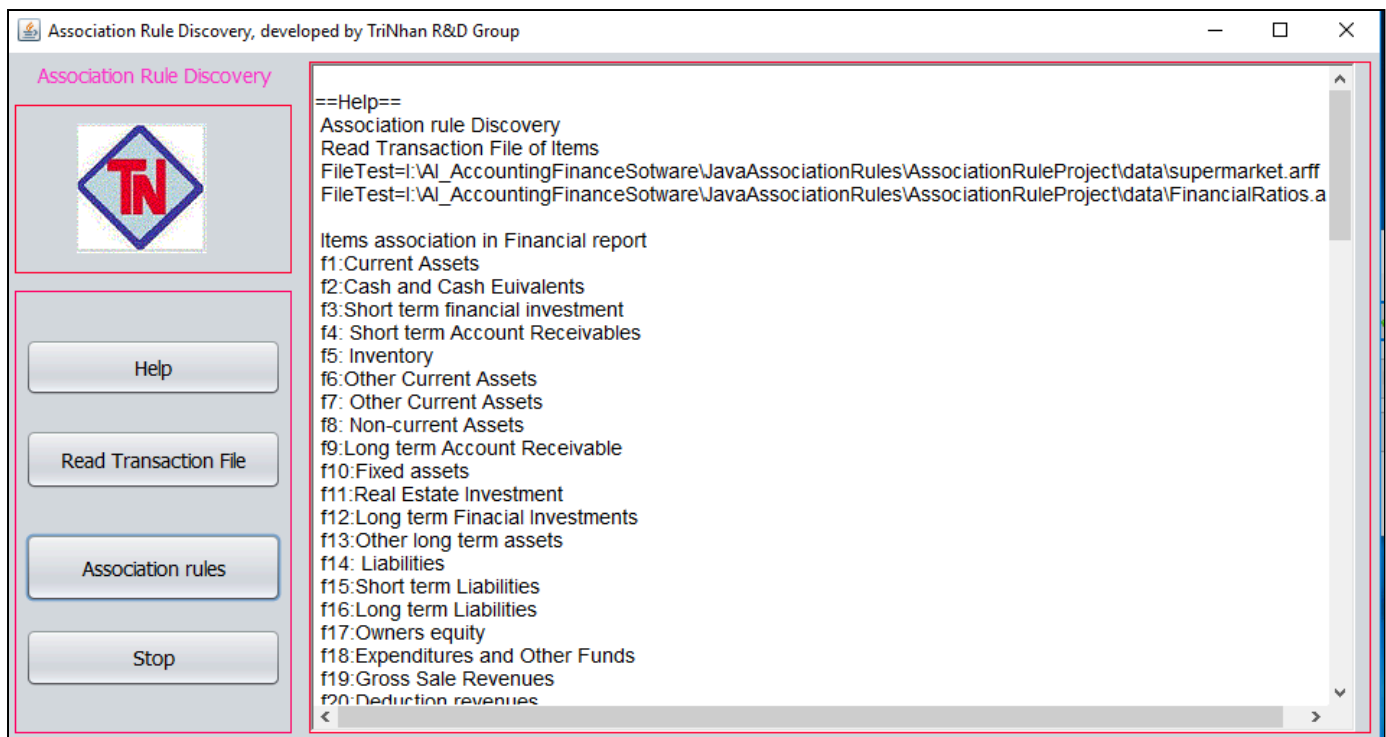
Tỉnh nào tổ chức Lễ Đăng Quang?

Lễ Đăng Quang là một lễ hội tại Huế

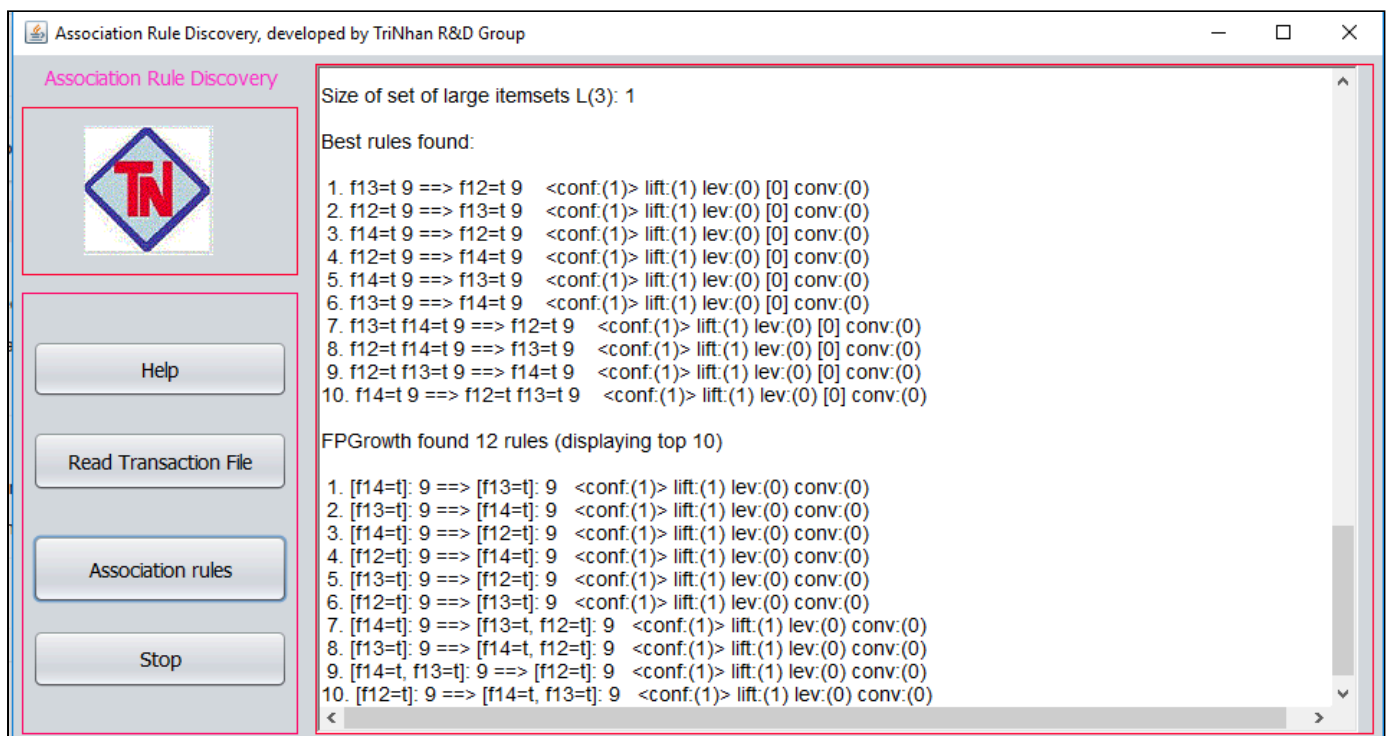


Hỏi mình tại đây...

Vietnam Tourism Chatbot



Association Rule Discovery



Association Rule Discovery

ELGG-Hệ thống khuyến nghị người có tầm ảnh hưởng trong mạng xã hội

Hệ thống khuyến nghị trên mạng xã hội ELGG

Quy trình hệ thống

Bước 0
Xây dựng mô hình

Bước 1
Tải mạng ELGG

Bước 2
Rút trích thông tin

Bước 3
Chạy mô hình ART

Bước 4
Gom cụm

Bước 5
Khuyến nghị

Thoát

Danh sách User:

Người User:

Hiện thị từ: 1 Tới: 1000

Danh sách User

Tổng cộng có [1000] Profile

- 0120Ngan
- 0137roommate
- 0146M2M
- 01634598081Nhu
- 01645138354
- 01689619409
- 01884707317
- 0430yes
- 0oChipo0
- 0_0SKV17
- 1002Xiahee
- 10dongvn
- 10Ronaldinho
- 1127percent
- 1215thexiahtic
- 123hostvn
- 123Phimvn
- 12BETVietnam
- 12Cung
- 12tip_tibongda
- 1641988a
- 1677780270
- 1812_crazy
- 19840221.com
- 1999Phan

Danh sách Posted của User đang chọn:

Mã Post	Nội dung tóm tắt	Ngày Post
6910	Tổng bí thư Nguy...	1435968974
6911	Bí thư Đoàn 35 tu...	1435969005
6930	Blue-chip đồng lo...	1440405752
6931	Sắt hai 4 người vì ...	1440405820
6932	Loài sen lớn nhất...	1440405912
6933	Ứng phó khi nhà ...	1440405983
6934	10 kiểu lãng phí t...	1440406035

Nội dung commented:

Người comment: 37roommate[0137roommate]

Cần phải hợp tác với Mỹ nhiều hơn nữa, tránh xa trung quốc

Danh sách người thích comment này:

Tên đăng nhập	Tên hiển thị	Giới tính
GaonCharts	Gaon Chart	1435981463

Thông tin chi tiết:

Người đăng bài: 0120Ngan[ngoc ngan]

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp và thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Mỹ bắt đầu ngày 6/7. Những gương mặt nổi bật giúp bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ: Bill Clinton: Việt - Mỹ giải phóng chính mình khi chấp nhận nhau. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua tiếp cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN Nhận lời mời của Chính phủ Mỹ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tới thăm Mỹ từ ngày 6 đến 10/7, thông báo của Ban đối ngoại Trung ương Đảng cho biết. Qua 20 năm thủ

Danh sách người thích bài này:

Tên đăng nhập	Tên hiển thị	Ngày Like
GaonCharts	Gaon Chart	1435981405
mortreport	Chris Mortensen	1435981501

Danh sách các Commented theo Posted:

Mã Comment	Nội dung tóm tắt	Ngày Comment
6914	hoan hô hoan hô	1435969193
6917	Cần phải hợp tác v...	1435969291
6918	Đúng rồi, hãy tránh ...	1435969349

Hệ Thống Khuyến Nghị Trên Mạng Xã Hội ELGG

Danh sách User

Followings

Followers

[0120Ngan] followings [10] tài khoản

- VolaHoksa
- kiss_hugs_xoxo
- Domaindotcom
- EXOnesia
- GAONCHART
- vultcosmetica
- IUITALIA
- GaonCharts
- LoveWhatIsCoach
- nimkute72

Danh Sách Followings

Danh sách User

Followings

Followers

[01 20Ngan] có [5] tài khoản Followers

- SparkyulNA
- ZELO96
- BAP_Himchan
- BAP_Bangyongguk
- AdamScheffer

Danh Sách Followers

Danh sách chủ đề

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả các Ma Trận khi chạy ART:

Danh sách người gửi
Danh sách người nhận
Danh sách từ

STT	Người gửi	Xác suất
1	vanbachbn	0.2438
2	ho.nguyen.927	0.0743
3	aillen.mai.33	0.0731
4	nenjiChen	0.0457
5	ngocanh.hothi.94	0.041
6	xuan.le.50115	0.0316
7	maivan.van.1	0.0252
8	toannh	0.0207
9	tran.anh.khoa.86	0.0202
10	htkn8490	0.0143
11	hangocchung	0.0131
12	kimdung.nguyen.1466	0.0123
13	thuthach.nguyen.5	0.0113
14	100003099808858	0.0076
15	100005519736509	0.0071
16	thuthach.nguyen.5	0.0063
17	thuhuong.g191	0.0051
18	pham.t.thang.1	0.0051
19	Cuong.Acc	0.0049
20	Phuc002	0.0048
21	tran.p.tuan.3	0.0047
22	doan.nguyenduc.75	0.0044
23	dathangngay	0.0042
24	allforou1579	0.0039

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Kết Quả Các Ma Trận Khi Chạy ART

Cấu hình gom cụm

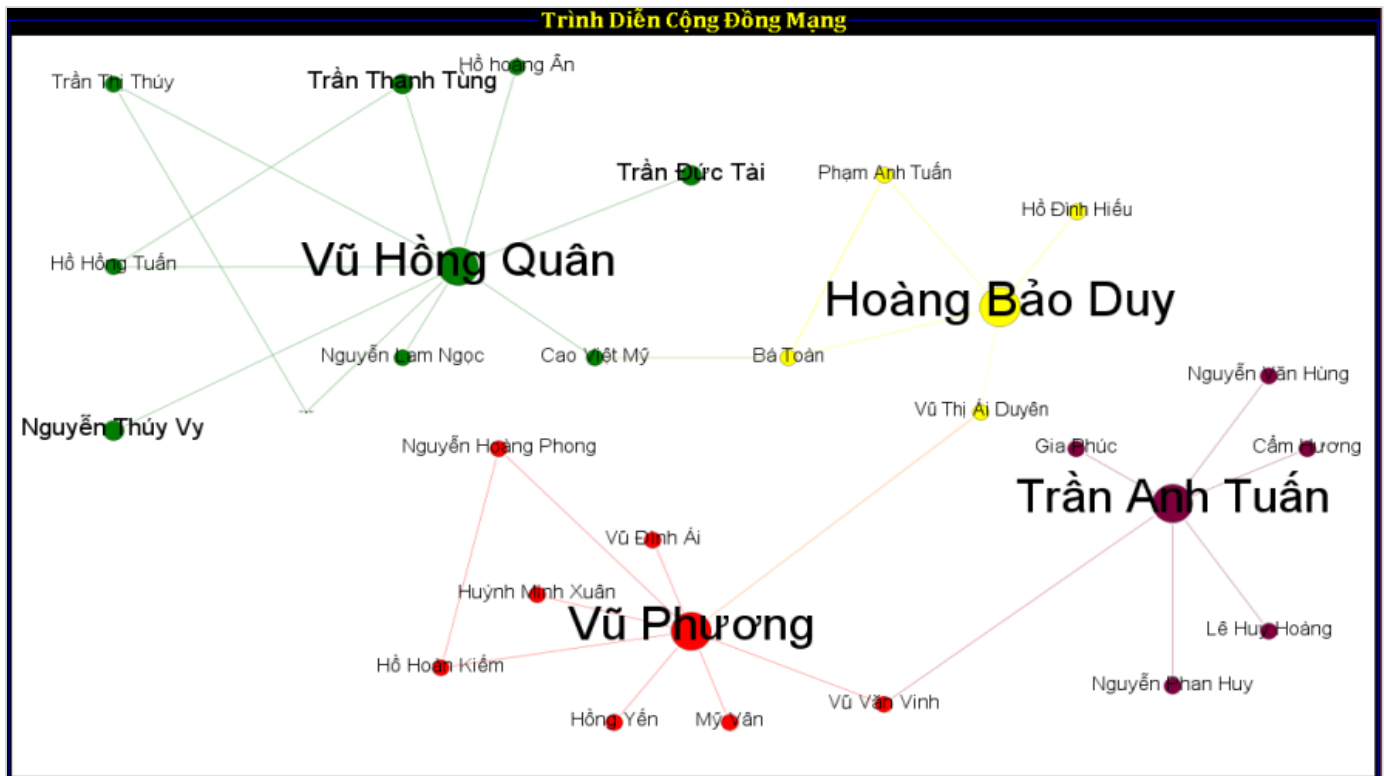
☒ Gom cấu trúc
 ☒ Gom nội dung
 ☐ Gom cấu trúc và nội dung

Số cụm muốn gom:

Chọn ART Output:

☒ Hiển thị nhãn

Cấu Hình Gom Cụm



Cộng Đồng Mạng

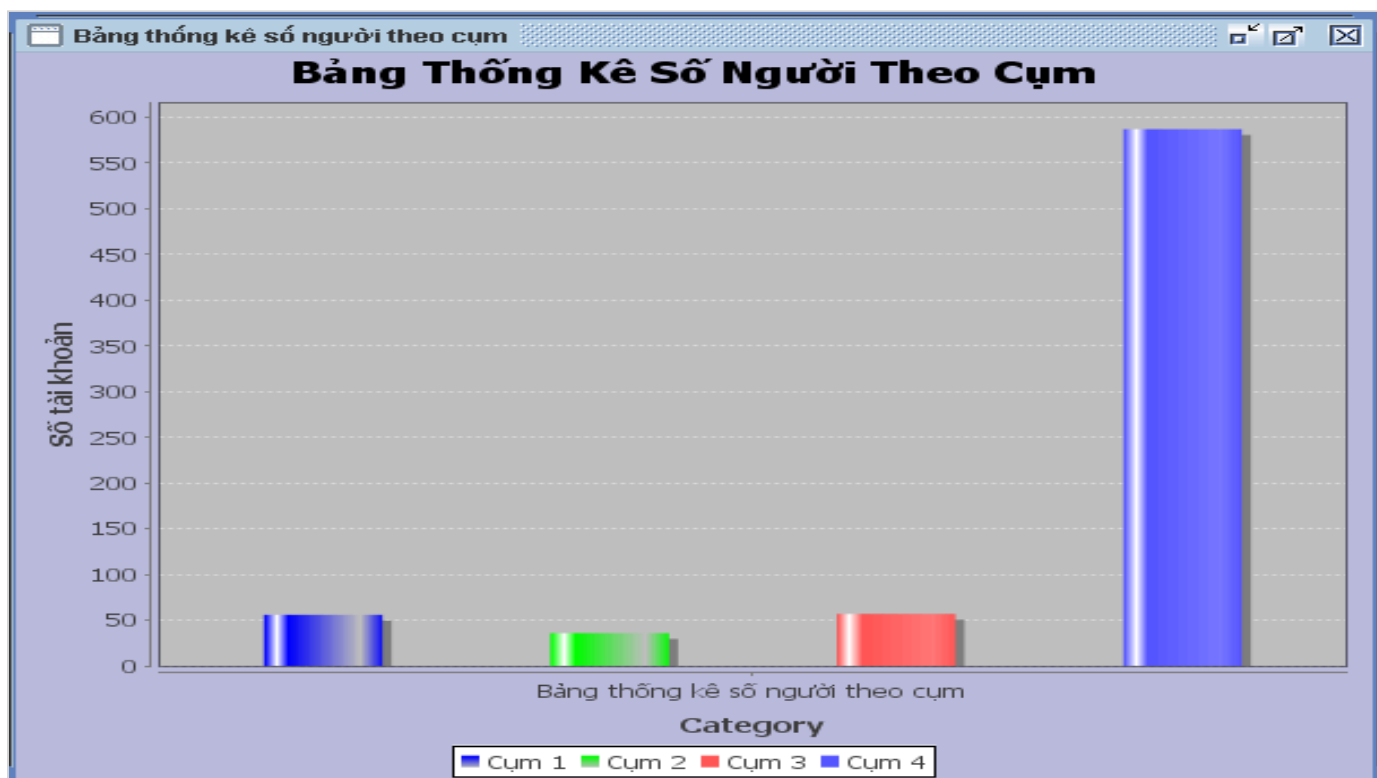
Danh sách phân cụm:

Thực thi khuyến nghị Xem tất cả Xem cụm thứ 1 Xem cụm thứ 2 Xem cụm thứ 3 Xem cụm thứ 4

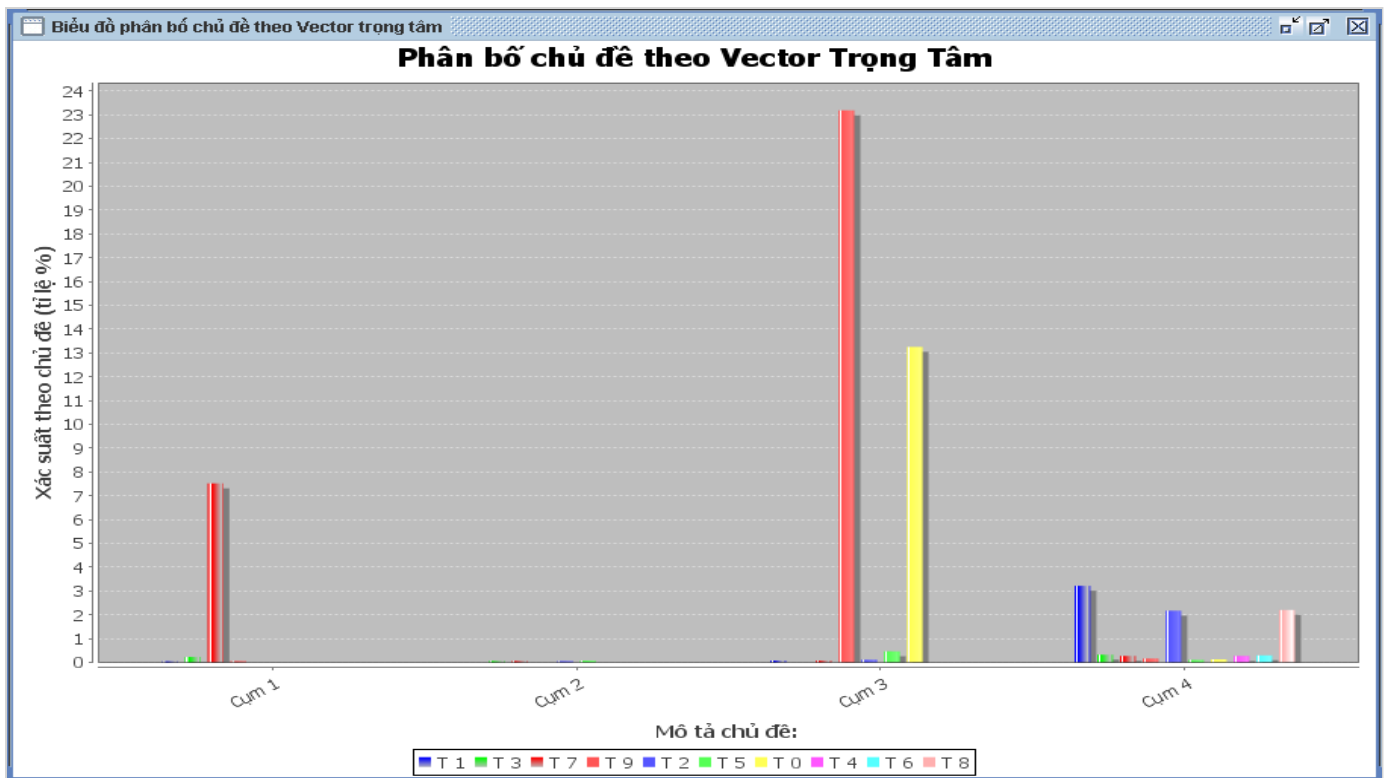
Cụm thứ 1			Cụm thứ 2		
Người có tầm ảnh hưởng nhất trong cụm này là: vuhong.quan.73			Người có tầm ảnh hưởng nhất trong cụm này là: hoangbaoduy		
STT	User Name	Tổng số người quan tâm	STT	User Name	Tổng số người quan tâm
1	vuhong.quan.73	77	1	hoangbaoduy	133
2	tough.crystal	66	2	transleyzhan	110
3	nhung.vu.58760	25	3	nguyenhieuo8	102
4	motcoidive.hue	22	4	edisonloan.nguyen	93
5	ruby.hhp	16	5	dangkimngan050293	89
6	quangthieuagu	15	6	stthetri.pham	82
7	khanh.dan.313	11	7	nguyenbuuth	81
8	reu.zuly	8	8	vu.nguyencong.39	81
9	tag.dang.3	7	9	keobon.bon.944	75
10	tominh.nhut.5	7	10	quangvinh.dohuu	73
11	quynhanh.dao.10	7	11	nguyen.thanhtram.129	68
12	kieuvan610	7	12	nh4283	42
13	kin.iii.9	7	13	Buzcon9025	32

Cụm thứ 3			Cụm thứ 4		
Người có tầm ảnh hưởng nhất trong cụm này là: vu.phuong.5264			Người có tầm ảnh hưởng nhất trong cụm này là: Tuan777		
STT	User Name	Tổng số người quan tâm	STT	User Name	Tổng số người quan tâm
1	vu.phuong.5264	155	1	Tuan777	252
2	nguyen.vietanh.338	120	2	truclieu.nguyen.3	235
3	diem.dtk	85	3	nguyet.anh.5030927	138
4	khuong.le.5243	60	4	thommas.nguyen	121
5	trinh.bui.9237	52	5	dat1.2012	115
6	ThanhNDVN	50	6	xuanthuy.luong	103
7	ryo.esashika.9	47	7	lv.honguyen	97
8	Thanhbkhn	42	8	ha.do.925	92
9	hiendt2810	39	9	nhiennta	86
10	100004237542175	15	10	NguyenThiThuyDung1994	79
11	quangle.le.7	8	11	tamars.tran	74
12	100002095324960	5	12	aillen.mai.33	70
13	tanthanh.le.7549	5	13	my.ngo.9083	36

Gom Cụm Theo Dạng Lưới



Thống Kê Số Người Theo Cụm



Phân Bố Chủ Đề Theo Vector Trọng Tâm

Chọn cấu hình TART

Chọn khoảng thời gian để chạy TART

Lịch sử diễn đàn: 2009, 2008

Chọn mốc thời gian phân tích:

Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12

Chọn chức năng: Phân tích dữ liệu, Chọn Input cho TART, Đóng cửa sổ

Danh sách người tham gia diễn đàn:

STT	UserId	UserName
1	78	blue_eagle_uit
2	51	legend167
3	4	toannv
4	22	orbitvn
5	323	Tiny
6	252	trung_eur0
7	353	silverdoe
8	136	jamshjt
9	176	the kid
10	69	pySnake
11	342	nguoi khoda u dau
12	36	trungnhan

Mã Trận TART_TxT:

PostId	TopicId	Time	Probabilit
989	3145	05/01/2009	0.326086
1103	3145	11/01/2009	0.625
1104	3145	11/01/2009	0.634615
1105	3145	11/01/2009	0.912037
1113	3145	12/01/2009	0.425
1117	3145	12/01/2009	0.441176
1144	3145	15/01/2009	0.9
1145	3145	15/01/2009	0.321428
969	3145	05/01/2009	0.416666

Lịch sử phân tích:

STT	Ngày chọn dữ liệu phân tích	Khoảng thời gian phân tích	Số lượng Users
1	Ngày 18_8_2015 lúc 12 giờ 58 phút 32 giây	2009;1	36
2	Ngày 18_8_2015 lúc 13 giờ 48 phút 36 giây	2009;1	36
3	Ngày 18_8_2015 lúc 14 giờ 3 phút 39 giây	2009;2008;12	45
4	Ngày 18_8_2015 lúc 22 giờ 18 phút 33 giây	2009;3	45
5	Ngày 19_8_2015 lúc 19 giờ 7 phút 41 giây	2009;5	0

Chức năng: Xóa lịch sử, Xóa hết

Phân Tích Chủ Đề Theo Mô Hình TART

Danh sách User trong Nơron

Tổng cộng có 10 User trong Nơron

Danh sách user trong Nơron

STT	Userld	UserName
1	115	TuanAnh207
2	35	uitpro
3	175	sukata
4	1410	comeback25
5	84	VitCon
6	1210	rainman
7	113	optimist27
8	1432	hoahong_113
9	1449	thocon1511
10	1041	lehuynet

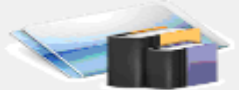
Trở về

Danh Sách User Trong Nơ-ron Của Mạng Kohonen

Danh sách các chủ đề quan tâm trong Nơron

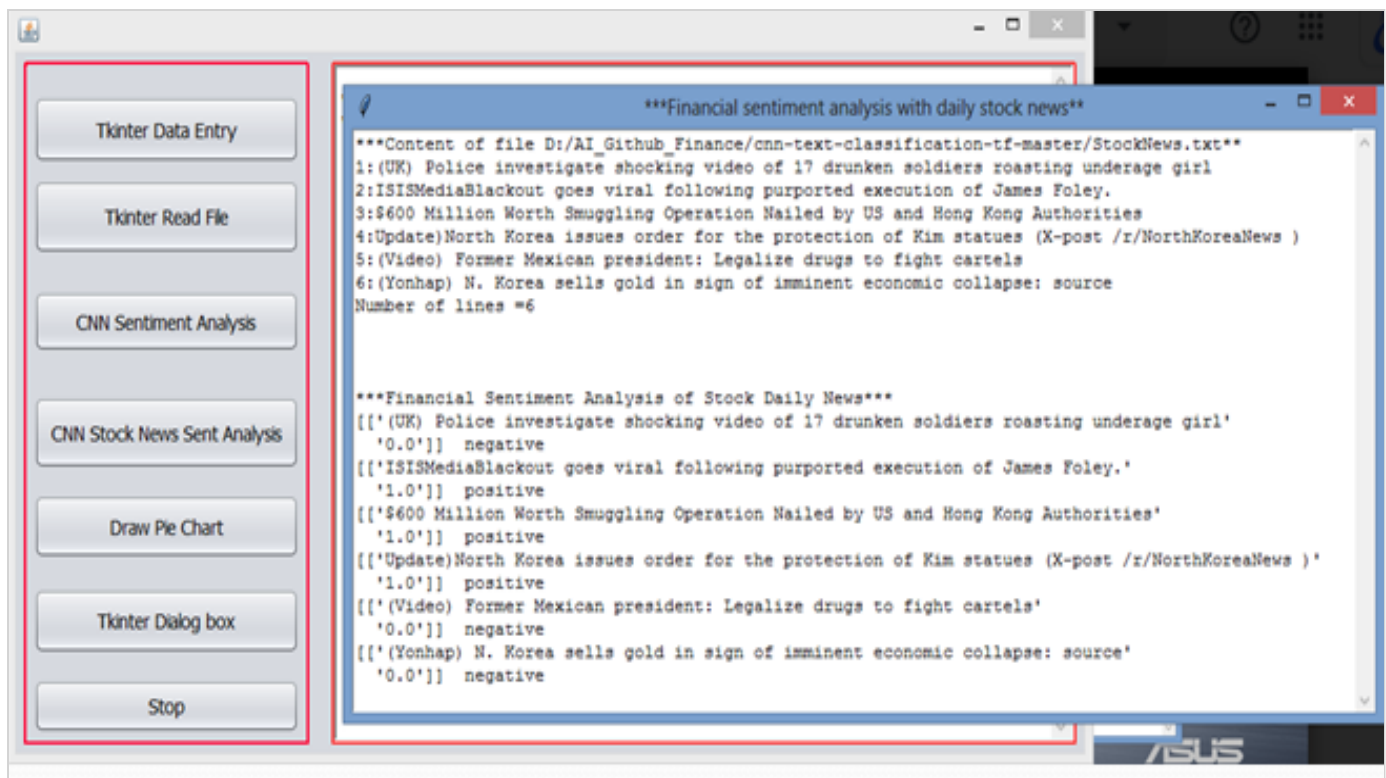
Ngưỡng lọc chủ đề theo xác suất MIN:

Danh sách chủ đề quan tâm trong Nowron:

 Anh ninh chính trị Xác suất = 0.09617	 Học bổng Xác suất = 0.09777
 Học tập và Thi Xác suất = 0.09777	 Hợp tác quốc tế Xác suất = 0.09777
	

Trở về

Danh Sách Các Chủ Đề Được Quan Tâm Trong Nơ-ron Của Mạng Kohonen



Phân Tích Cảm Xúc Các Tin Tức Tài Chính, 2018

© Copyright 2020 by Trí Nhân Data Science & Application, R&D Group.

✉: trinhansg2020@gmail.com